数模算法精讲

第四讲：模糊综合评价

数模加油站

不怕慢，只怕停，努力永不止步

目录
CONTENTS

01、模型思想
MODEL IDEA

02、求解步骤+案例实战
SOLVING STEPS AND CASE PRACTICE

03、国奖论文展示
NATIONAL AWARD PAPER PRESENTATION

04、小试牛刀
JUST TESTING THE WATERS

MATH
数模加油站

什么是
模糊综合评价

核心是隶属函数的确定

清晰、界限明确　　模糊、不确定

模糊综合评价—算法思想

清晰、界限明确　　模糊、不确定

张三高等数学考了100分

李四高等数学考了50分

清晰、界限明确

张三高等数学考了100分

李四高等数学考了50分

模糊、不确定

张三高数等数考的很好

李四高等数学考的不好

MATH 数模加油站

清晰、界限明确	模糊、不确定
张三高等数学考了100分	张三高数等数考的很好
李四高等数学考了50分	李四高等数学考的不好

今天北京气温39度

MATH 数模加油站

清晰、界限明确	模糊、不确定
张三高等数学考了100分	张三高数等数考的很好
李四高等数学考了50分	李四高等数学考的不好
今天北京气温39度	今天北京温度有点高

清晰、界限明确	模糊、不确定
张三高等数学考了100分	张三高数等数考的很好
李四高等数学考了50分	李四高等数学考的不好
今天北京气温39度	今天北京温度有点高
这件衣服800块	

模糊综合评价—算法思想

清晰、界限明确	模糊、不确定
张三高等数学考了100分	张三高数等数考的很好
李四高等数学考了50分	李四高等数学考的不好
今天北京气温39度	今天北京温度有点高
这件衣服800块	这件衣服很贵

清晰、界限明确	模糊、不确定
张三高等数学考了100分	张三高数等数考的很好
李四高等数学考了50分	李四高等数学考的不好
今天北京气温39度	今天北京温度有点高
这件衣服800块	这件衣服很贵

模糊综合评价—算法思想

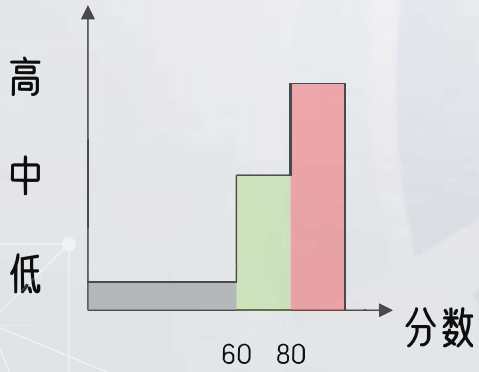
评价类：很好、较好、一般、较差、很差

满意度：非常满意、满意、一般、不满意

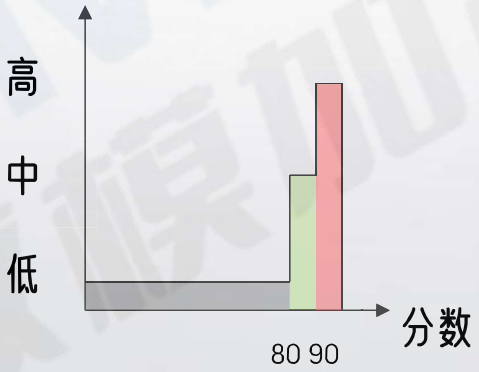
风险评估、极高、高、中、低、很低

评价某个同学的学习情况

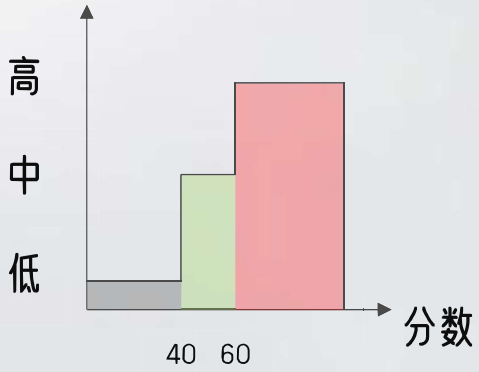
平时成绩一般



平时成绩好



平时成绩差

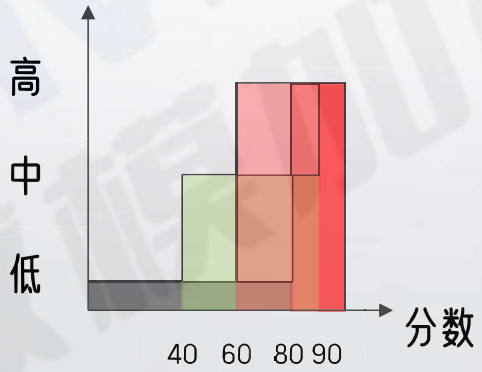


模糊综合评价—算法思想

评价类：很好、较好、一般、较差、很差

满意度：非常满意、满意、一般、不满意

风险评估、极高、高、中、低、很低

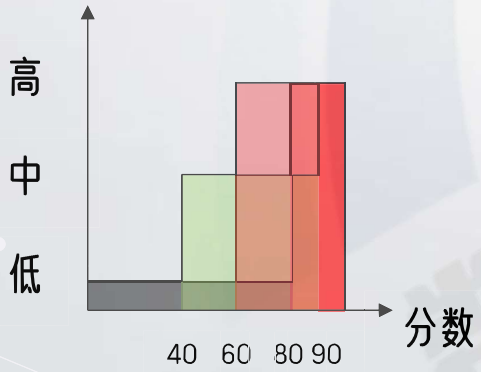


评价类：很好、较好、一般、较差、很差

满意度：非常满意、满意、一般、不满意

风险评估、极高、高、中、低、很低

隶属函数

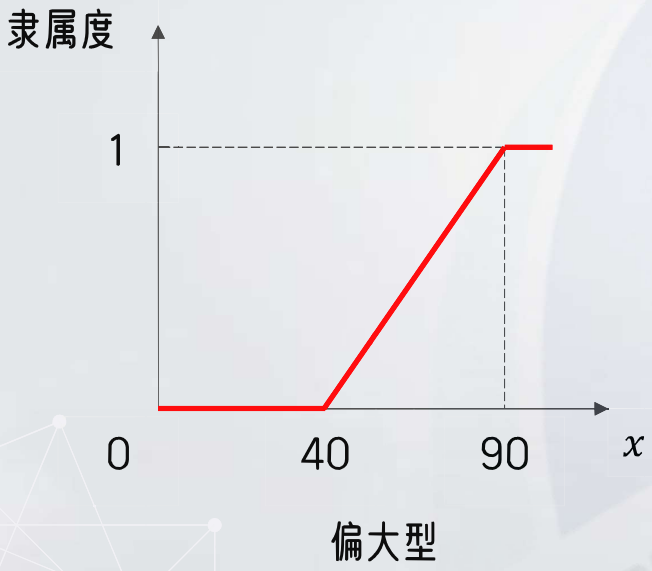


[90，100]：隶属度为1；

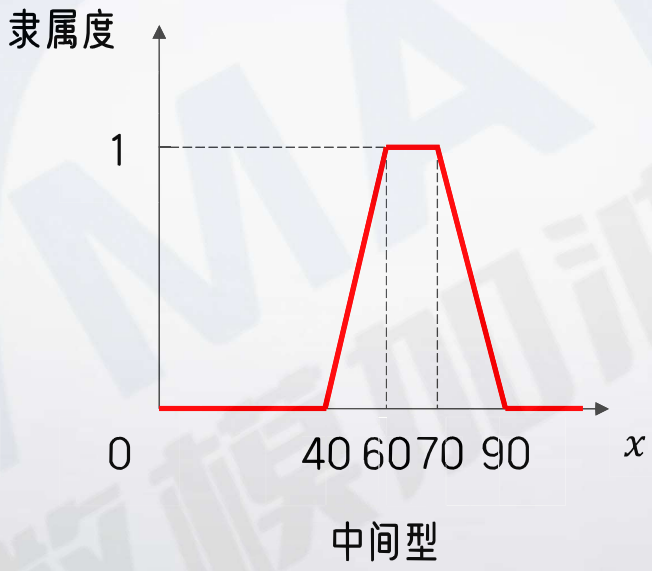
[40，90]：通过隶属函数计算隶属度（0，1）；

[0，40]：隶属度为0；

隶属函数



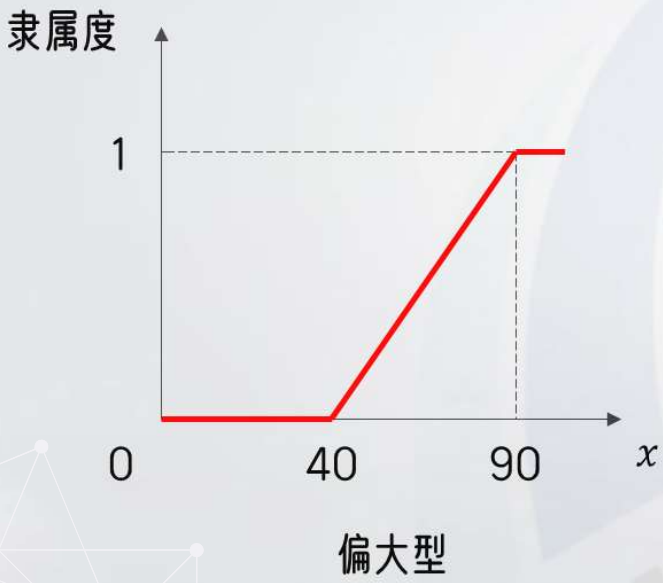
偏大型



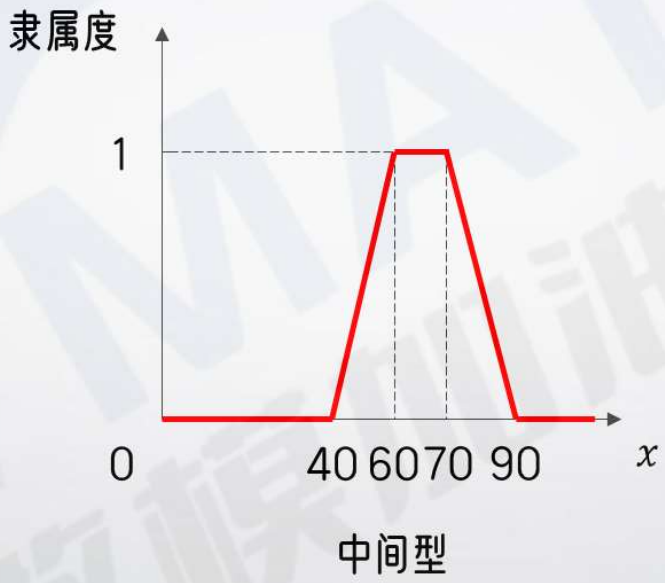
中间型

偏小型

隶属函数



偏大型

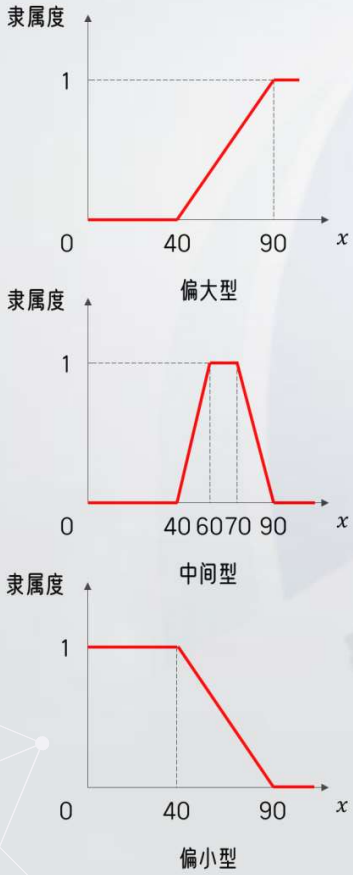


中间型

偏小型

模糊综合评价—算法思想

隶属函数



正向化

指标名称	处理公式
极大型（效益性）指标	$\tilde{x}=\frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}$，$\tilde{x}$为转化后指标，$x_{max}$为指标最大值，$x_{min}$为指标最小值，$x$为指标值
极小型（成本性）指标	$\tilde{x}=\frac{x_{max}-x}{x_{max}-x_{min}}$，$\tilde{x}$为转化后指标，$x_{max}$为指标最大值，$x_{min}$为指标最小值，$x$为指标值
区间型指标	$M=max\{a-min\{x_i\},\ max\{x_i\}-b\}$，$\tilde{x}=\begin{cases}1-\frac{a-x_i}{M}, & x_i<a\\ 1, & a\le x_i\le b\\ 1-\frac{x_i-b}{M}, & b<x_i\end{cases}$ $\tilde{x}$为转化后指标，$[a,b]$为最佳区间，x_i为指标值

不怕慢，只怕停，努力永不止步

模糊综合评价—算法思想

评价某个同学在学校的综合表现，有优、良、差三个等级

	优	良	差
成绩	0.4	0.6	0

模糊综合评价—算法思想

评价某个同学在学校的综合表现，有优、良、差三个等级

	优	良	差
成绩	0.4	0.6	0
学术研究	0.32	0.5	0.18
志愿服务	0.18	0.34	0.48
责任感	0.36	0.26	0.38

定权重（层次分析法、熵权法等）

$$w = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]$$

综合评价$B = w \cdot R = [0.315,\ 0.425,\ 0.26]$

“良”的得分最高，所以同学最终的评价为“良”

这就是模糊综合评价

1、确定隶属函数

➢ 1、模糊统计法

通过调查文件或专家打分的方式，对同一个模糊概念进行描述，用隶属频率去定义隶属度。

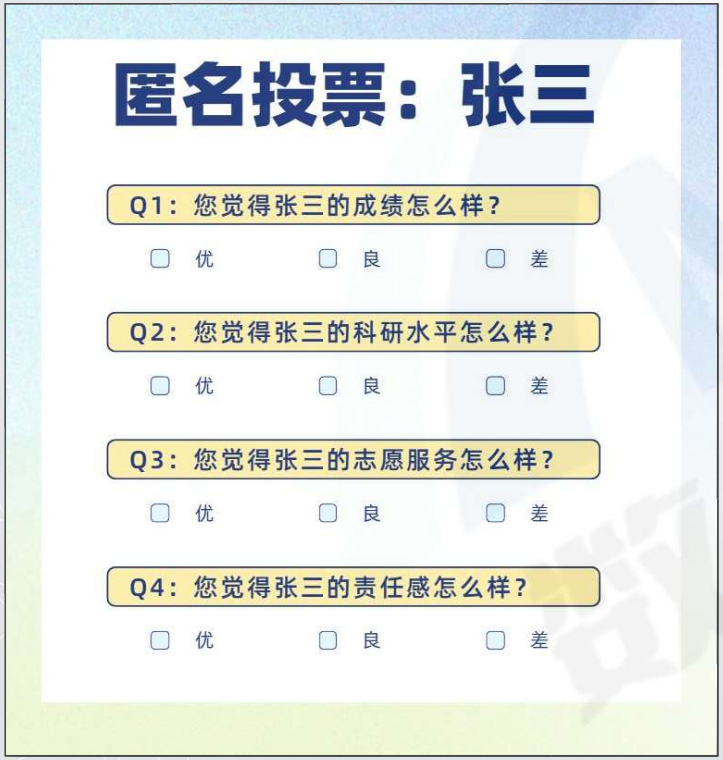
例：评价某个同学在学校的综合表现，有优、良、差三个等级

	优	良	差
成绩			
学术研究			
志愿服务			
责任感			

1、确定隶属函数

例：评价某个同学在学校的综合表现，有优、良、差三个等级

➢ 1、模糊统计法

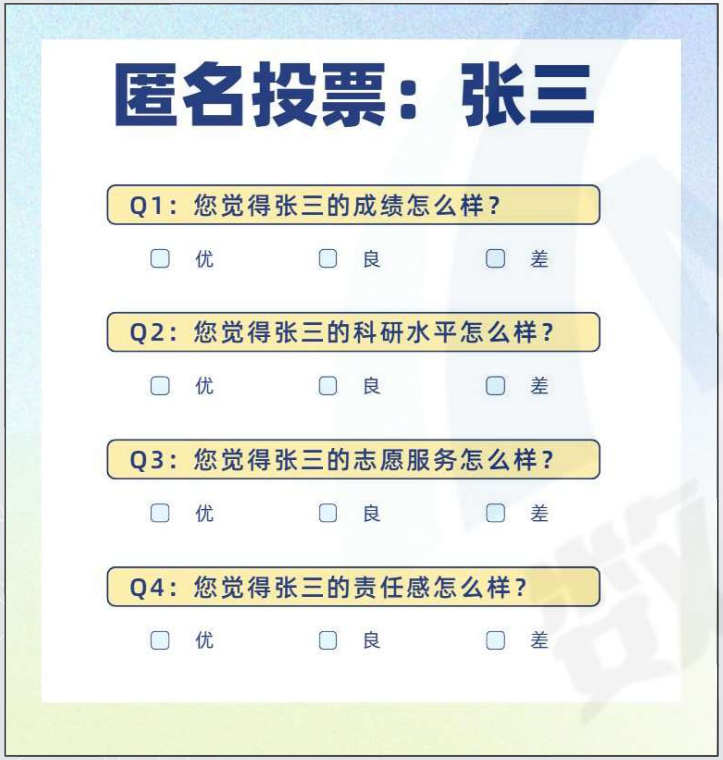


	优	良	差
成绩			
学术研究			
志愿服务			
责任感			

1、确定隶属函数

例：评价某个同学在学校的综合表现，有优、良、差三个等级

➢ 1、模糊统计法



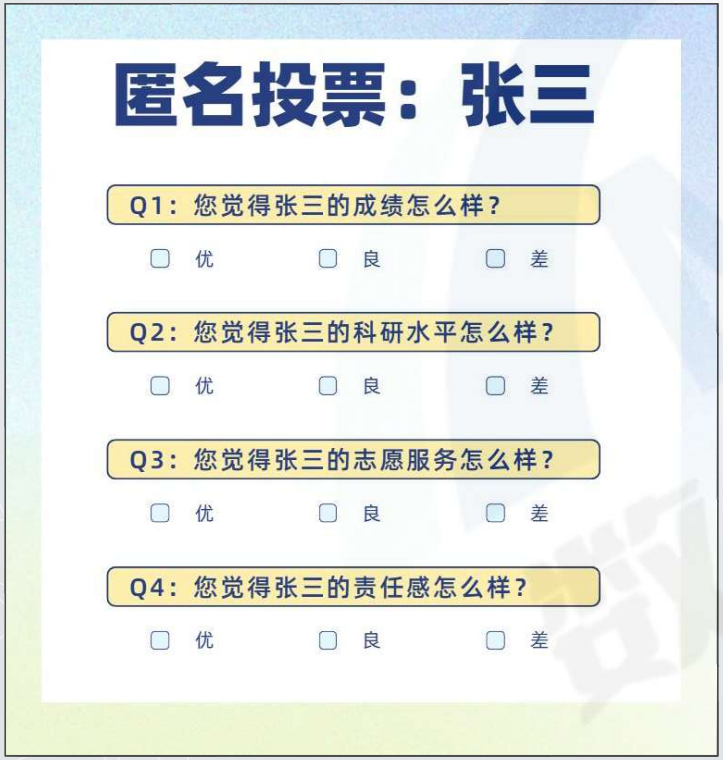
	优	良	差
成绩	20	30	0
学术研究	16	25	9
志愿服务	9	17	24
责任感	18	13	19

	优	良	差
成绩	0.4	0.6	0
学术研究			
志愿服务			
责任感			

1、确定隶属函数

例：评价某个同学在学校的综合表现，有优、良、差三个等级

➢ 1、模糊统计法



	优	良	差
成绩	20	30	0
学术研究	16	25	9
志愿服务	9	17	24
责任感	18	13	19

	优	良	差
成绩	0.4	0.6	0
学术研究	0.32	0.5	0.18
志愿服务	0.18	0.34	0.48
责任感	0.36	0.26	0.38

模糊综合评价—求解步骤

1、确定隶属函数

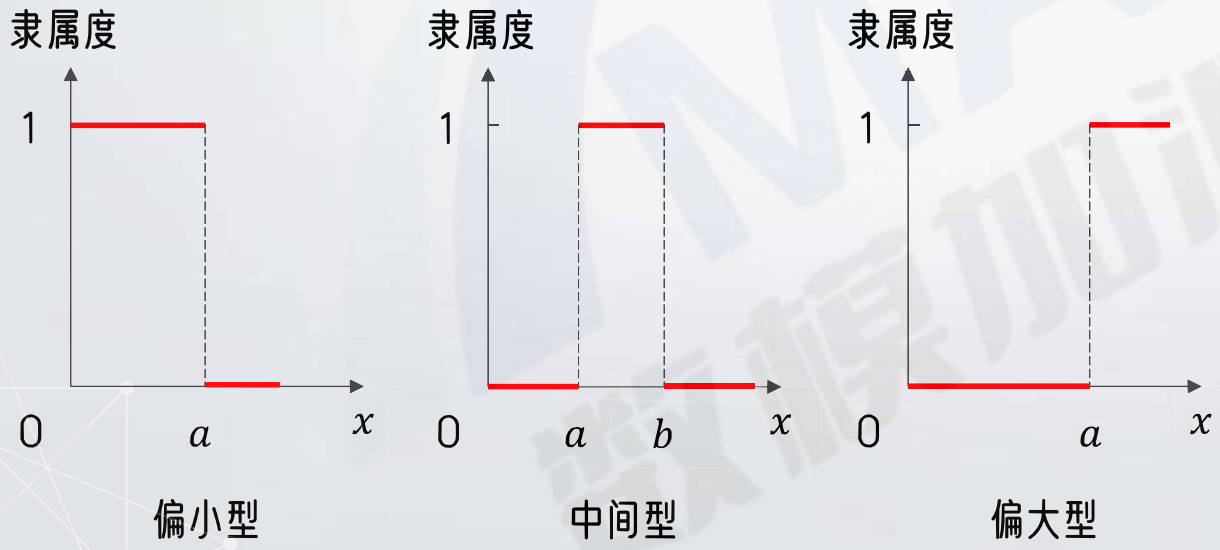
- 2、指派法（重点）

指派法是一个主观性比较强的方法，即凭主观意愿，在确定模糊集合的所属分类后，给它指派一个隶属函数，得到元素的隶属度。这是比赛中最常用的方法之一，只需进行选择，便可得到隶属函数。

类型	偏小型	中间型	偏大型
矩阵型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ 0, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & a\le x\le b\\ 0, & x<a\text{或}x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\ge a\\ 0, & x<a\end{cases}$
梯形型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{b-x}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}\dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ \dfrac{d-x}{d-c}, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
k次抛物型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ (\dfrac{b-x}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}(\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ (\dfrac{d-x}{d-c})^k, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ (\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
Γ型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ e^{-k(x-a)}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}e^{k(x-a)}, & x<a\\ 1, & a\le x\le b\\ e^{-k(x-b)}, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ 1-e^{-k(x-a)}, & x\ge a\end{cases}$
正态型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ 1-\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$
柯西型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$	$\mu_A=\dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}$ $(\alpha>0,\beta\text{为正偶数})$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^{-\beta}}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$

1、确定隶属函数

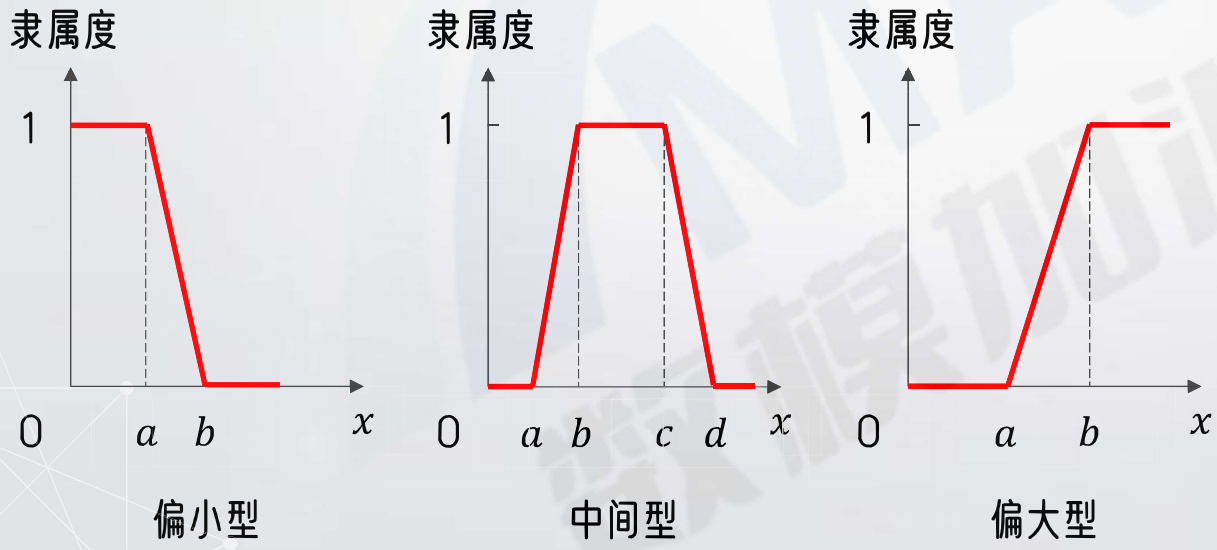
➢ 2、指派法（重点）——矩阵型



类型	偏小型	中间型	偏大型
矩阵型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ 0, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & a\le x\le b\\ 0, & x<a\text{或}x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\ge a\\ 0, & x<a\end{cases}$
梯形型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{b-x}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}\dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ \dfrac{d-x}{d-c}, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
k次抛物型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ (\dfrac{b-x}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}(\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ (\dfrac{d-x}{d-c})^k, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ (\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
Γ型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ e^{-k(x-a)}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}e^{k(x-a)}, & x<a\\ 1, & a\le x\le b\\ e^{-k(x-b)}, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ 1-e^{-k(x-a)}, & x\ge a\end{cases}$
正态型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ 1-\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$
柯西型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$	$\mu_A=\dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}$ $(\alpha>0,\beta\text{为正偶数})$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^{-\beta}}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$

1、确定隶属函数

➢ 2、指派法（重点）——梯形型

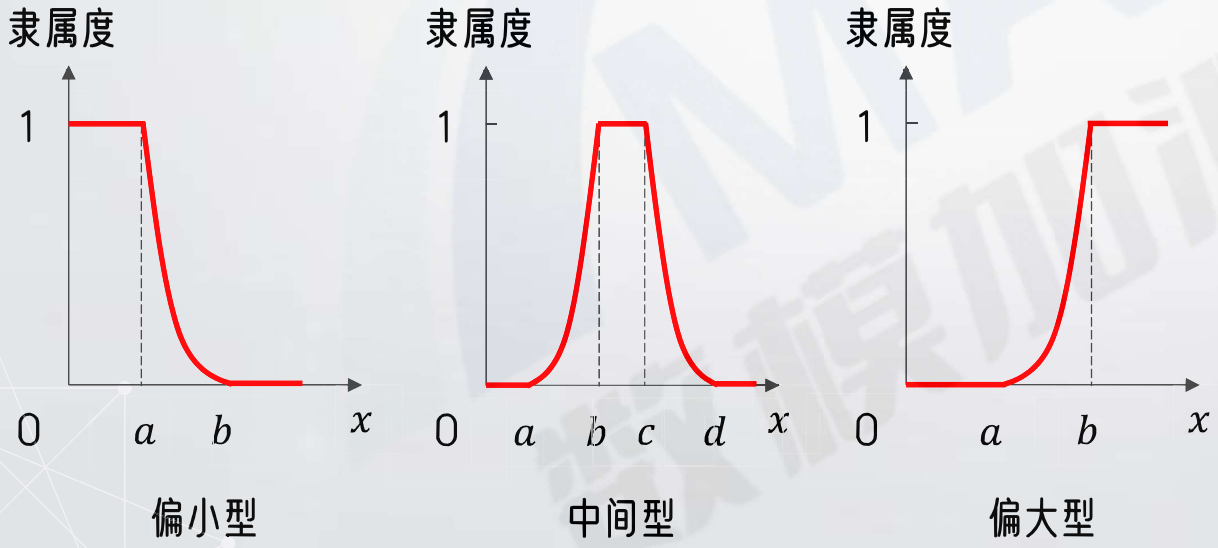


类型	偏小型	中间型	偏大型
矩阵型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ 0, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & a\le x\le b\\ 0, & x<a\text{或}x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\ge a\\ 0, & x<a\end{cases}$
梯形型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{b-x}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}\dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ \dfrac{d-x}{d-c}, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
k次抛物型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ (\dfrac{b-x}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}(\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ (\dfrac{d-x}{d-c})^k, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ (\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
Γ型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ e^{-k(x-a)}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}e^{k(x-a)}, & x<a\\ 1, & a\le x\le b\\ e^{-k(x-b)}, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ 1-e^{-k(x-a)}, & x\ge a\end{cases}$
正态型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ 1-\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$
柯西型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$	$\mu_A=\dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}$ $(\alpha>0,\beta\text{为正偶数})$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^{-\beta}}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$

1、确定隶属函数

➢ 2、指派法（重点）——K次抛物线

适用于数据变化较快或对数值变化敏感

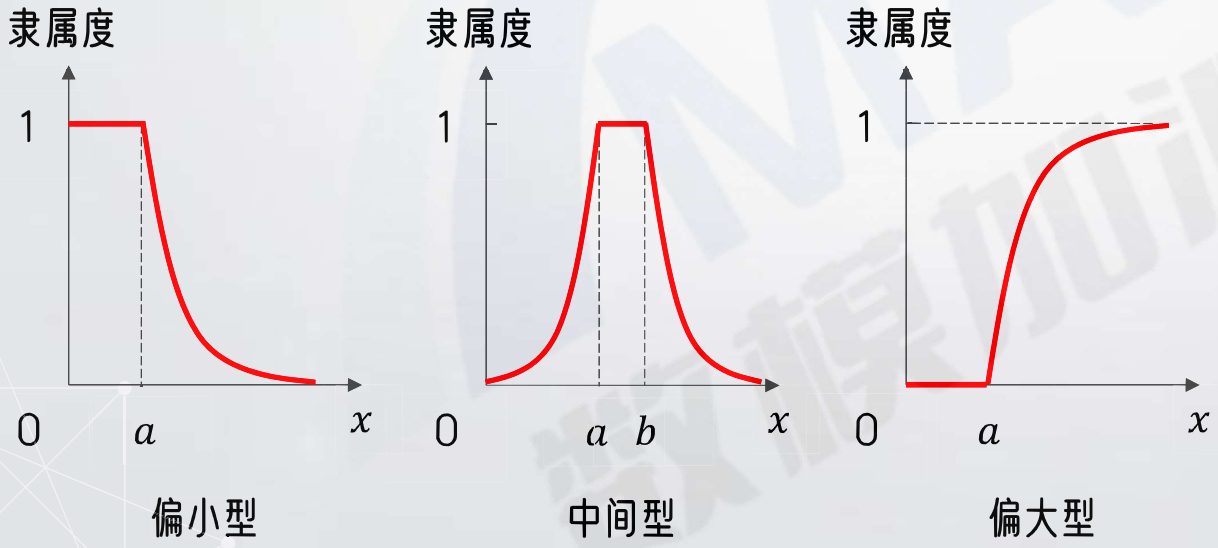


类型	偏小型	中间型	偏大型
矩阵型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ 0, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & a\le x\le b\\ 0, & x<a\text{或}x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\ge a\\ 0, & x<a\end{cases}$
梯形型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{b-x}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}\dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ \dfrac{d-x}{d-c}, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
k次抛物型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ (\dfrac{b-x}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}(\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ (\dfrac{d-x}{d-c})^k, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ (\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
Γ型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ e^{-k(x-a)}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}e^{k(x-a)}, & x<a\\ 1, & a\le x\le b\\ e^{-k(x-b)}, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ 1-e^{-k(x-a)}, & x\ge a\end{cases}$
正态型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ 1-\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$
柯西型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$	$\mu_A=\dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}$ $(\alpha>0,\beta\text{为正偶数})$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^{-\beta}}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$

1、确定隶属函数

➢ 2、指派法（重点）——Γ型

适用于数据需要指数函数来平滑过渡的情况

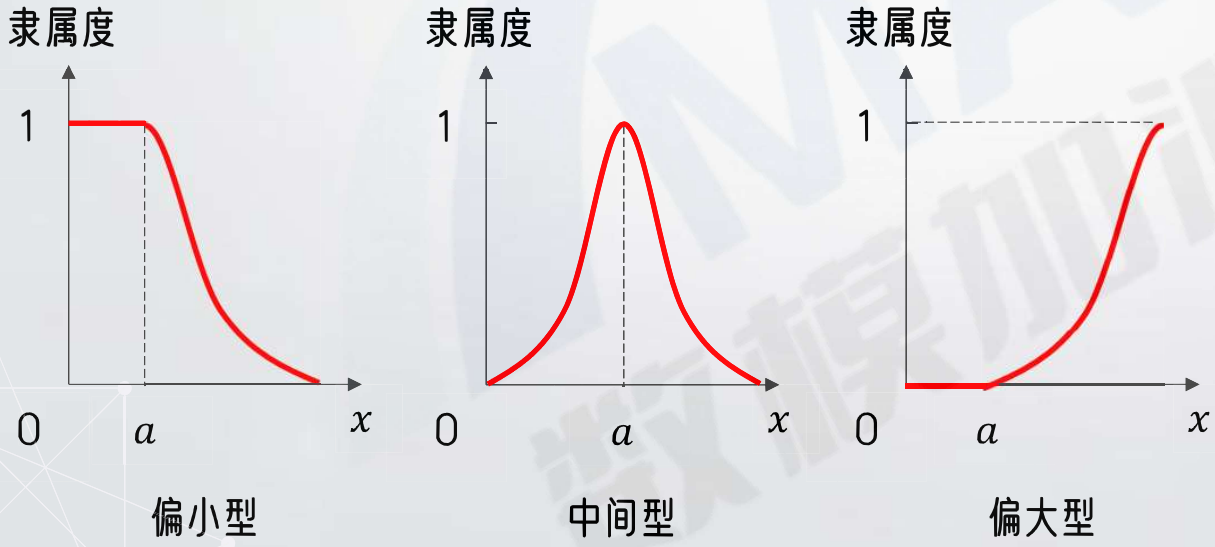


类型	偏小型	中间型	偏大型
矩阵型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ 0, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & a\le x\le b\\ 0, & x<a\text{或}x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\ge a\\ 0, & x<a\end{cases}$
梯形型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{b-x}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}\dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ \dfrac{d-x}{d-c}, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
k次抛物型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ (\dfrac{b-x}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}(\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ (\dfrac{d-x}{d-c})^k, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ (\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
Γ型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ e^{-k(x-a)}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}e^{k(x-a)}, & x<a\\ 1, & a\le x\le b\\ e^{-k(x-b)}, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ 1-e^{-k(x-a)}, & x\ge a\end{cases}$
正态型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ 1-\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$
柯西型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$	$\mu_A=\dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}$ $(\alpha>0,\beta\text{为正偶数})$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^{-\beta}}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$

1、确定隶属函数

➢ 2、指派法（重点）——正态型

适用于数据呈正态分布的情况

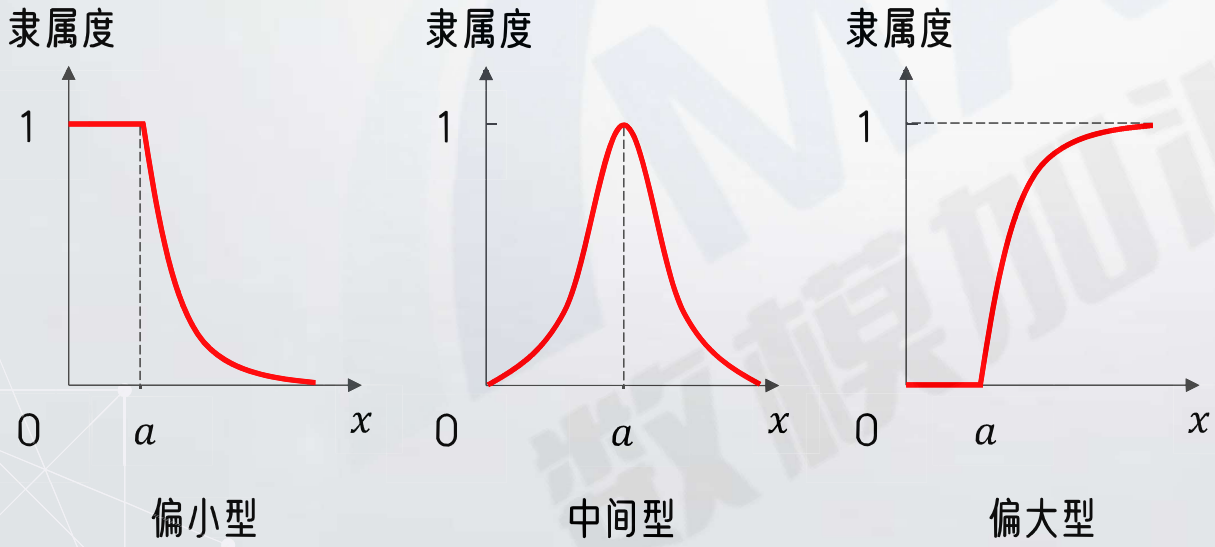


类型	偏小型	中间型	偏大型
矩阵型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ 0, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & a\le x\le b\\ 0, & x<a\text{或}x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\ge a\\ 0, & x<a\end{cases}$
梯形型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{b-x}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}\dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ \dfrac{d-x}{d-c}, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
k次抛物型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ (\dfrac{b-x}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}(\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ (\dfrac{d-x}{d-c})^k, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ (\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
Γ型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ e^{-k(x-a)}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}e^{k(x-a)}, & x<a\\ 1, & a\le x\le b\\ e^{-k(x-b)}, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ 1-e^{-k(x-a)}, & x\ge a\end{cases}$
正态型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ 1-\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$
柯西型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$	$\mu_A=\dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}$ $(\alpha>0,\beta\text{为正偶数})$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^{-\beta}}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$

1、确定隶属函数

➢ 2、指派法（重点）——柯西型

适用于一些数据具有较长尾部或者有较大离群值



类型	偏小型	中间型	偏大型
矩阵型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ 0, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & a\le x\le b\\ 0, & x<a\text{或}x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\ge a\\ 0, & x<a\end{cases}$
梯形型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{b-x}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}\dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ \dfrac{d-x}{d-c}, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
k次抛物型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ (\dfrac{b-x}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 0, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}(\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & b\le x\le c\\ (\dfrac{d-x}{d-c})^k, & c\le x\le d\\ 0, & x<a, x\ge d\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ (\dfrac{x-a}{b-a})^k, & a\le x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$
Γ型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ e^{-k(x-a)}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}e^{k(x-a)}, & x<a\\ 1, & a\le x\le b\\ e^{-k(x-b)}, & x>b\end{cases}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x<a\\ 1-e^{-k(x-a)}, & x\ge a\end{cases}$
正态型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$	$\mu_A=\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ 1-\exp\left\{-\left(\dfrac{x-a}{\sigma}\right)^2\right\}, & x>a\end{cases}$
柯西型	$\mu_A=\begin{cases}1, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$	$\mu_A=\dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^\beta}$ $(\alpha>0,\beta\text{为正偶数})$	$\mu_A=\begin{cases}0, & x\le a\\ \dfrac{1}{1+\alpha(x-a)^{-\beta}}, & x>a\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$

1、确定隶属函数

➢ 3、其他方法

借助已有的客观尺度作为模糊集合的隶属度

	模糊集合	隶属度
工厂多条生产线生产设备	生产线质量合格	设备合格率
工厂多条生产线生产产品	生产线质量稳定	产品正品率
某城市家庭生活质量	家庭贫困	$Engel系数 = \frac{食品消费}{总消费}$

MATH 数模加油站

隶属函数与隶属度的确定

	隶属函数	隶属度
模糊统计法	通过问卷调查或专家打分	隶属频率
指派法（重点）	通过数据特点和分布指定隶属函数	隶属函数求出的值
其他方法	通过已有的客观尺度来确定	合格率/$Engel$系数等

原始数据 ➡ **隶属函数** ➡ **隶属度**

模糊综合评价—求解步骤

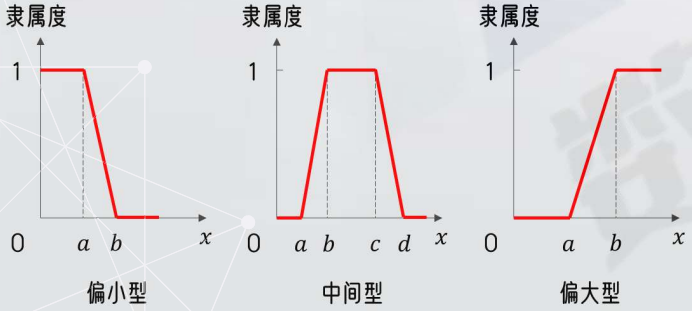
1、确定隶属函数

- 可采矿量（偏大型）

$$\mu_A(x)=\frac{x}{8800}$$

- 开采总投资（偏小型）

$$\mu_B(x)=1-\frac{x}{8000}$$



例：某露天煤矿有五个边坡设计方案，下表为参数

据勘探该矿探明储量 8800 吨

开采总投资不超过 8000 万元

采矿成本a_1 ≤5.5元/吨为低成本，a_1 ≥ 8.0元/吨为高成本

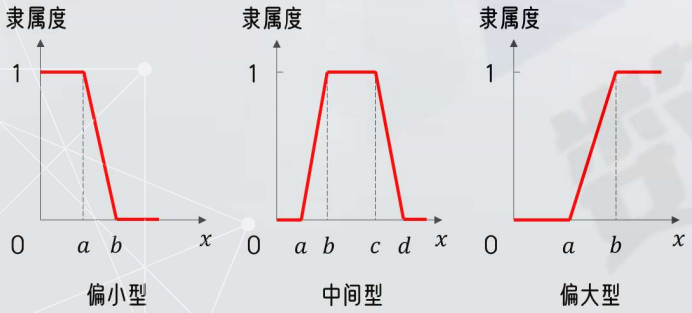
试做出各方案的优劣排序，选出最佳方案。

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	4700	6700	5900	8800	7600
基建投资(万元)	5000	5500	5300	6800	6000
采矿成本(元/吨)	4.0	6.1	5.5	7.0	6.8
不稳定费用(万元)	30	50	40	200	160
净现值(万元)	1500	700	1000	50	100

1、确定隶属函数

➢ 采矿成本（偏小型）

$$\mu_C(x)=\begin{cases}1 & 0\le x\le 5.5\\ \dfrac{8-x}{8-5.5} & 5.5\le x\le 8.0\\ 0 & 8.0\le x\end{cases}$$



例：某露天煤矿有五个边坡设计方案，下表为参数

据勘探该矿探明储量 8800 吨

开采总投资不超过 8000 万元

采矿成本a_1 ≤5.5元/吨为低成本， a_1 ≥ 8.0元/吨为高成本

试做出各方案的优劣排序，选出最佳方案。

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	4700	6700	5900	8800	7600
基建投资(万元)	5000	5500	5300	6800	6000
采矿成本(元/吨)	4.0	6.1	5.5	7.0	6.8
不稳定费用(万元)	30	50	40	200	160
净现值(万元)	1500	700	1000	50	100

模糊综合评价—求解步骤

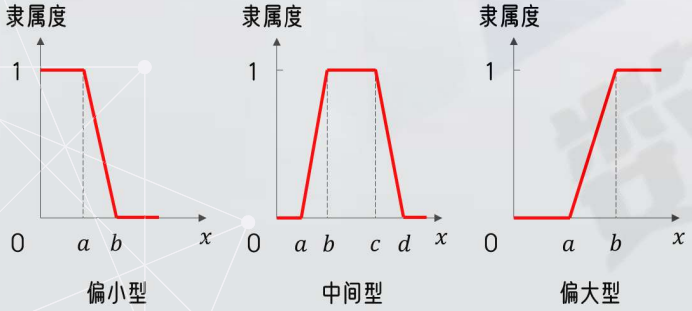
1、确定隶属函数

- 不稳定费用（偏小型）

$$\mu_D(x) = 1 - \frac{x}{200}$$

- 净现值（偏大型）

$$\mu_E(x) = \frac{x-50}{1500-50} = \frac{x-50}{1450}$$



例：某露天煤矿有五个边坡设计方案，下表为参数

据勘探该矿探明储量 8800 吨

开采总投资不超过 8000 万元

采矿成本a_1 ≤5.5元/吨为低成本，a_1 ≥ 8.0元/吨为高成本

试做出各方案的优劣排序，选出最佳方案。

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	4700	6700	5900	8800	7600
基建投资(万元)	5000	5500	5300	6800	6000
采矿成本(元/吨)	4.0	6.1	5.5	7.0	6.8
不稳定费用(万元)	30	50	40	200	160
净现值(万元)	1500	700	1000	50	100

模糊综合评价—求解步骤

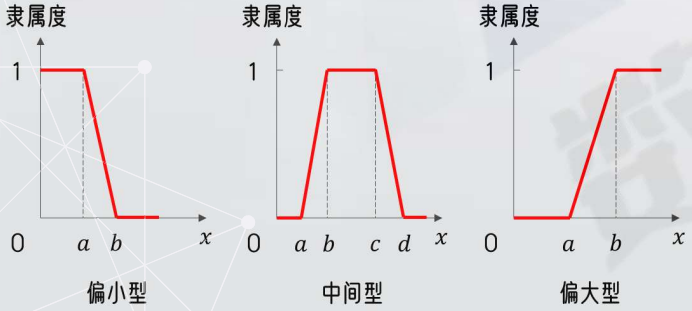
1、确定隶属函数

- 不稳定费用（偏小型）

$$\mu_D(x) = 1 - \frac{x}{200}$$

- 净现值（偏大型）

$$\mu_E(x) = \frac{x-50}{1500-50} = \frac{x-50}{1450}$$



例：某露天煤矿有五个边坡设计方案，下表为参数

据勘探该矿探明储量 8800 吨

开采总投资不超过 8000 万元

采矿成本a_1 ≤5.5元/吨为低成本，a_1 ≥ 8.0元/吨为高成本

试做出各方案的优劣排序，选出最佳方案。

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

2、确定权重

结合求权重的方法（层次分析法、熵权法等）

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案，下表为参数

据勘探该矿探明储量 8800 吨

开采总投资不超过 8000 万元

采矿成本a_1 ≤5.5元/吨为低成本，$a_1 \geq 8.0$元/吨为高成本

试做出各方案的优劣排序，选出最佳方案。

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

3、求综合评价

$$B = w \cdot R$$

方案1：

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
综合评价					

3、求综合评价

$$B = w \cdot R$$

方案1：0.2　　0.2　　0.2　　0.2　　0.2

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
综合评价					

3、求综合评价

$$B = w \cdot R$$

方案1：0.2×0.534+0.2×0.375+0.2×1.000+0.2×0.850+0.2×1.000

$= 0.752$

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
综合评价					

3、求综合评价

$$B = w \cdot R$$

方案1：0.2×0.534+0.2×0.375+0.2×1.000+0.2×0.850+0.2×1.000

=

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
综合评价	0.752				

3、求综合评价

$$B = w \cdot R$$

方案1：0.2×0.761+0.2×0.313+0.2×0.760+0.2×0.750+0.2×0.448

$= 0.606$

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
综合评价	0.752				

3、求综合评价

$$B = w \cdot R$$

方案1：0.2×0.761+0.2×0.313+0.2×0.760+0.2×0.750+0.2×0.448

=

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
综合评价	0.752	0.606			

3、求综合评价

$$B = w \cdot R$$

方案1：0.2×0.670+0.2×0.338+0.2×1.000+0.2×0.800+0.2×0.655

$= 0.693$

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
综合评价	0.752	0.606			

3、求综合评价

$$B = w \cdot R$$

方案1：0.2×0.670+0.2×0.338+0.2×1.000+0.2×0.800+0.2×0.655

=

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
综合评价	0.752	0.606	0.693		

3、求综合评价

$$B = w \cdot R$$

方案1：0.2×1.000+0.2×0.150+0.2×0.400+0.2×0.000+0.2×0.000

$= 0.310$

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
综合评价	0.752	0.606	0.693		

3、求综合评价

$$B = w \cdot R$$

方案1：0.2×1.000+0.2×0.150+0.2×0.400+0.2×0.000+0.2×0.000

=

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
综合评价	0.752	0.606	0.693	0.310	

3、求综合评价

$$B = w \cdot R$$

方案1：0.2×0.864+0.2×0.250+0.2×0.480+0.2×0.200+0.2×0.034

$= 0.366$

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
综合评价	0.752	0.606	0.693	0.310	

3、求综合评价

$$B = w \cdot R$$

方案1：0.2×0.864+0.2×0.250+0.2×0.480+0.2×0.200+0.2×0.034

=

指标	可采矿量	基建投资	采矿成本	不稳定费用	净现值
权重	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

例：某露天煤矿有五个边坡设计方案

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
综合评价	0.752	0.606	0.693	0.310	0.366

熵权法

	师资(分)	学费(万元)	班级人数(人)
学校A	0.333	0.167	0.333
学校B	0.000	0.500	0.167
学校C	0.467	0.000	0.500
学校D	0.200	0.333	0.000

模糊综合评价

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量(吨)	0.534	0.761	0.670	1.000	0.864
基建投资(万元)	0.375	0.313	0.338	0.150	0.250
采矿成本(元/吨)	1.000	0.760	1.000	0.400	0.480
不稳定费用(万元)	0.850	0.750	0.800	0.000	0.200
净现值(万元)	1.000	0.448	0.655	0.000	0.034

模糊综合评价—求解步骤

多层次模糊综合评价

例：对某陶瓷厂生产的6种产品的销售前景进行评判，从产品情况、销售能力、市场需求三个方面考虑，根据专家评判法，得到评判对象因素集及子因素组成下图。

模糊综合评价—求解步骤

MATH 数模加油站

多层次模糊综合评价

指标			产品1	产品2	产品3	产品4	产品5	产品6
产品情况	产品品牌		0.12	0.18	0.17	0.23	0.13	0.17
	产品质量		0.15	0.13	0.18	0.25	0.12	0.17
	性价比		0.14	0.13	0.16	0.18	0.2	0.19
	产品款式		0.12	0.14	0.15	0.17	0.19	0.23
	产品包装		0.16	0.12	0.13	0.25	0.18	0.16
销售能力	店铺信用度		0.13	0.15	0.14	0.18	0.16	0.24
	售后服务		0.12	0.16	0.13	0.17	0.19	0.23
	运行费用	材料费	0.18	0.14	0.18	0.14	0.13	0.23
		运输费	0.15	0.2	0.15	0.25	0.1	0.15
		维修费	0.25	0.12	0.13	0.12	0.18	0.2
		折旧费	0.16	0.15	0.21	0.11	0.2	0.17
		工资	0.23	0.18	0.17	0.16	0.15	0.11
		电耗	0.19	0.13	0.12	0.12	0.11	0.33
		水耗	0.17	0.16	0.15	0.08	0.25	0.19
	销售人员能力		0.14	0.13	0.15	0.16	0.18	0.24
	广告宣传		0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19
市场需求	行业需求		0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
	家庭需求		0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

模糊综合评价—求解步骤

多层次模糊综合评价

指标			产品1	产品2	产品3	产品4	产品5	产品6
产品情况	产品品牌		0.12	0.18	0.17	0.23	0.13	0.17
	产品质量		0.15	0.13	0.18	0.25	0.12	0.17
	性价比		0.14	0.13	0.16	0.18	0.2	0.19
	产品款式		0.12	0.14	0.15	0.17	0.19	0.23
	产品包装		0.16	0.12	0.13	0.25	0.18	0.16
销售能力	店铺信用度		0.13	0.15	0.14	0.18	0.16	0.24
	售后服务		0.12	0.16	0.13	0.17	0.19	0.23
	运行费用	材料费	0.18	0.14	0.18	0.14	0.13	0.23
		运输费	0.15	0.2	0.15	0.25	0.1	0.15
		维修费	0.25	0.12	0.13	0.12	0.18	0.2
		折旧费	0.16	0.15	0.21	0.11	0.2	0.17
		工资	0.23	0.18	0.17	0.16	0.15	0.11
		电耗	0.19	0.13	0.12	0.12	0.11	0.33
		水耗	0.17	0.16	0.15	0.08	0.25	0.19
	销售人员能力		0.14	0.13	0.15	0.16	0.18	0.24
	广告宣传		0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19
市场需求	行业需求		0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
	家庭需求		0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

模糊综合评价—求解步骤

多层次模糊综合评价

指标		产品1	产品2	产品3	产品4	产品5	产品6
产品情况	产品品牌	0.12	0.18	0.17	0.23	0.13	0.17
	产品质量	0.15	0.13	0.18	0.25	0.12	0.17
	性价比	0.14	0.13	0.16	0.18	0.2	0.19
	产品款式	0.12	0.14	0.15	0.17	0.19	0.23
	产品包装	0.16	0.12	0.13	0.25	0.18	0.16
销售能力	店铺信用度	0.13	0.15	0.14	0.18	0.16	0.24
	售后服务	0.12	0.16	0.13	0.17	0.19	0.23
	运行费用	0.190	0.154	0.159	0.140	0.160	0.197
	销售人员能力	0.14	0.13	0.15	0.16	0.18	0.24
	广告宣传	0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19
市场需求	行业需求	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
	家庭需求	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

模糊综合评价—求解步骤

多层次模糊综合评价

指标		产品1	产品2	产品3	产品4	产品5	产品6
产品情况	产品品牌	0.12	0.18	0.17	0.23	0.13	0.17
	产品质量	0.15	0.13	0.18	0.25	0.12	0.17
	性价比	0.14	0.13	0.16	0.18	0.2	0.19
	产品款式	0.12	0.14	0.15	0.17	0.19	0.23
	产品包装	0.16	0.12	0.13	0.25	0.18	0.16
销售能力	店铺信用度	0.13	0.15	0.14	0.18	0.16	0.24
	售后服务	0.12	0.16	0.13	0.17	0.19	0.23
	运行费用	0.190	0.154	0.159	0.140	0.160	0.197
	销售人员能力	0.14	0.13	0.15	0.16	0.18	0.24
	广告宣传	0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19
市场需求	行业需求	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
	家庭需求	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

模糊综合评价—求解步骤

多层次模糊综合评价

指标		产品1	产品2	产品3	产品4	产品5	产品6
产品情况	产品品牌	0.12	0.18	0.17	0.23	0.13	0.17
	产品质量	0.15	0.13	0.18	0.25	0.12	0.17
	性价比	0.14	0.13	0.16	0.18	0.2	0.19
	产品款式	0.12	0.14	0.15	0.17	0.19	0.23
	产品包装	0.16	0.12	0.13	0.25	0.18	0.16
销售能力	店铺信用度	0.13	0.15	0.14	0.18	0.16	0.24
	售后服务	0.12	0.16	0.13	0.17	0.19	0.23
	运行费用	0.190	0.154	0.159	0.140	0.160	0.197
	销售人员能力	0.14	0.13	0.15	0.16	0.18	0.24
	广告宣传	0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19
市场需求	行业需求	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
	家庭需求	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

模糊综合评价—求解步骤

多层次模糊综合评价

指标		产品1	产品2	产品3	产品4	产品5	产品6
产品情况		0.138	0.14	0.158	0.216	0.164	0.184
销售能力	店铺信用度	0.13	0.15	0.14	0.18	0.16	0.24
	售后服务	0.12	0.16	0.13	0.17	0.19	0.23
	运行费用	0.190	0.154	0.159	0.140	0.160	0.197
	销售人员能力	0.14	0.13	0.15	0.16	0.18	0.24
	广告宣传	0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19
市场需求	行业需求	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
	家庭需求	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

模糊综合评价—求解步骤

多层次模糊综合评价

指标		产品1	产品2	产品3	产品4	产品5	产品6
产品情况		0.138	0.14	0.158	0.216	0.164	0.184
销售能力	店铺信用度	0.13	0.15	0.14	0.18	0.16	0.24
	售后服务	0.12	0.16	0.13	0.17	0.19	0.23
	运行费用	0.190	0.154	0.159	0.140	0.160	0.197
	销售人员能力	0.14	0.13	0.15	0.16	0.18	0.24
	广告宣传	0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19
市场需求	行业需求	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
	家庭需求	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

模糊综合评价—求解步骤

多层次模糊综合评价

指标		产品1	产品2	产品3	产品4	产品5	产品6
产品情况		0.138	0.14	0.158	0.216	0.164	0.184
销售能力		0.148	0.149	0.146	0.164	0.174	0.219
市场需求	行业需求	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
	家庭需求	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

模糊综合评价—求解步骤

多层次模糊综合评价

指标		产品1	产品2	产品3	产品4	产品5	产品6
产品情况		0.138	0.14	0.158	0.216	0.164	0.184
销售能力		0.148	0.149	0.146	0.164	0.174	0.219
市场需求	行业需求	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.26
	家庭需求	0.16	0.15	0.18	0.14	0.16	0.21

模糊综合评价—求解步骤

多层次模糊综合评价

指标	产品1	产品2	产品3	产品4	产品5	产品6
产品情况	0.138	0.14	0.158	0.216	0.164	0.184
销售能力	0.148	0.149	0.146	0.164	0.174	0.219
市场需求	0.155	0.145	0.155	0.160	0.150	0.235

模糊综合评价—求解步骤

多层次模糊综合评价

指标	产品1	产品2	产品3	产品4	产品5	产品6
产品情况	0.138	0.14	0.158	0.216	0.164	0.184
销售能力	0.148	0.149	0.146	0.164	0.174	0.219
市场需求	0.155	0.145	0.155	0.160	0.150	0.235

模糊综合评价—求解步骤

多层次模糊综合评价

指标	产品1	产品2	产品3	产品4	产品5	产品6
产品情况	0.138	0.14	0.158	0.216	0.164	0.184
销售能力	0.148	0.149	0.146	0.164	0.174	0.219
市场需求	0.155	0.145	0.155	0.160	0.150	0.235

综合评价	0.147	0.145	0.153	0.180	0.163	0.213

模糊综合评价—求解步骤

1、确定隶属函数（通过对数据分析，确定一个从0到1的映射关系）

2、计算隶属值（数据隶属于目标集合的程度）

3、给指标定权重（层次分析法、熵权法等）

4、计算加权综合得分

模糊综合评价—国奖论文展示

该模型的整体构架图如下：

- 宏观
  - 时：同一城市，不同年份
    - “互联网+”时代
    - 非“互联网+”时代
  - 空：一线、二线、三线城市
    - 里程利用率
    - 车辆满载率
    - 万人拥有量

  进行模糊综合评价
- 微观：以深圳市为例
  - 时：高峰期、低谷期
  - 空：拥堵区、非拥堵区

  求出多元回归拟合函数求得供求比

5.1.1 宏观时空的供求匹配评价模型

宏观时空可以从两方面考虑，从横向角度分析为不同城市的对比，从纵向角度分析为“互联网+”时代和“非互联网+”时代的对比。在供求匹配评价时，分析影响出租汽车需求的因素有：社会经济发展水平、城市化水平和城市人口规模、城市交通基础设施。影响出租汽车供给的因素有：政府对出租汽车政策、出租汽车运价水平和燃油价格。

因此，可以从横向角度及纵向角度分别考虑，通过分析出租车需求及供给因素，得到供求匹配评价指标。

1、横向对比

在对不同城市进行分析时，选取一线城市（如深圳）、二线城市（如西安）、三线及以下城市（如拉萨）作为研究对象。分析一、二、三线城市可知，出租车的载客运行距离占运行总距离的比例越小，载客的出租车数量相对于总数量越少，平均每人拥有的车辆数越多，则供应相对于需求越充足，反映出供求匹配程度。因此我们用里程利用率、车辆满载率、万人拥有量作为评价指标来构建供求匹配模型，最后使用模糊综合评价方法评价“供求匹配”程度。

我们定义符号为：里程利用率γ，营业里程S_0，行驶里程S_{sum}，车辆满载率ψ，载客车辆V_0，总通过车辆V_{sum}，万人拥有量G，车辆总数V，人口规模ε，则：

$$\begin{cases}\gamma=\dfrac{S_0}{S_{sum}}\\ \psi=\dfrac{V_0}{V_{sum}}\\ G=\dfrac{V}{\varepsilon}\end{cases}\quad(5.1\text{-}1)$$

在这个问题中，评价因素有：里程利用率、车载满载率和万人拥有量。对此使用模糊综合评价方法评价。

首先需要确定评价权重。设指标集 A={a1, a2, a3}；相应的权重集 B={b1, b2, b3}；为了确定权重集，不妨设强度集为{很强，强，较强，略强，一般}，对应的数值分别为 5、4、3、2、1。可以认为，取偏大型柯西分布函数作为该评价的隶属函数最符合实际情况。

偏大型柯西分布函数如下：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+a(x-b)^{-2}}, 1\le x\le 3\\ c\ln x+d, \quad 3\le x\le 5\end{cases}\quad(5.1\text{-}2)$$

其中a、b、c、d是待定系数。实际上，强度为“很强”时隶属度为 1，当强度为“强”时隶属度为 0.6，当强度为“一般”时，隶属度为 0.1，据此确定待定系数a、b、c、d的值分别为$a=0.1239, b=2.3713, c=0.3915, d=0.3699$。把四个系数代入到方程中得到各因素的隶属值和归一化值如下表：

表 1：各因素的隶属值和归一化值

指标	万人拥有量	车辆满载率	里程利用率
赋予值	强	略强	略强
隶属值	0.6	0.4249	0.4249
归一化值	0.4139	0.2931	0.2931

于是我们得到权重向量为（0.4139, 0.2931, 0.2931）。

通过相关资料得到深圳、西安、拉萨的相关数据如下：

表 2：深圳、西安、拉萨各指标数据

指标	万人拥有量	车辆满载率	里程利用率
深圳	14.03	77.95%	69.10%
西安	25.00	70.57%	70.00%
拉萨	20.74	69.33%	72.46%

因为三者都为大型城市，故其万人拥有量越接近 20 辆，“供求匹配”程度越高。而对于车辆满载率和里程利用率，其越接近 70%，“供求匹配”程度越高。将上表数据与理想值作差，并作标准化，即

$$a'=\frac{a-a_{\min}}{a_{\max}-a_{\min}}\quad(5.1\text{-}3)$$

使用模糊评价得到的权重向量对三个城市进行“供求匹配”评价，得到他们的偏离评价分数（约接近 0 越好）如下表所示：

表 4：深圳、西安、拉萨偏离评价分数

城市	深圳	西安	拉萨
偏离评价分数	0.8132	0.2954	0.2971

综合上表发现，作为一线城市的深圳供应量远小于需求量，即供求匹配程度较小。而作为二线城市的西安和三线城市的拉萨虽然与供求平衡有一定距离，但偏差不大即供求匹配程度较大。

2、纵向对比

从“非互联网+”时代迈入“互联网+”时代，由于打车软件的广泛使用，国家政府对公路交通的大力补贴，使得出租车数量快速增长，同时使得原来打车困难的人群，可以通过网络便捷地打到车。根据滴滴打车软件所提供的数据，“非互联网+”时代出租车总数为 804891 辆，打车难度系数为 0.6 左右，“互联网+”时代出租车总数为 1053183 辆，打车难度系数为 0.3 左右并且有逐年缩小的趋势。综上，我们可以选用打车难度系数作为指标去衡量供求匹配程度。得到结论为“互联网+”

模糊综合评价—小试牛刀

某公司计划对其部门的综合绩效进行评估。公司确定了三个主要的评价维度，并在每个维度下设置了具体的评价指标。每个指标采用模糊综合评价方法进行评分。现有数据包括各部门在这三个维度下的得分情况。

指标		部门A	部门B	部门C
工作效率	任务完成时间	8小时	10小时	7小时
	任务完成率	95%	90%	98%
	工作质量	85%	80%	90%
团队协作	沟通协作频率	7次/周	5次/周	6次/周
	团队凝聚力	88%	75%	80%
	任务分配合理性	90%	85%	80%
客户满意度	客户投诉率	3%	5%	2%
	客户满意度评分	92%	85%	95%
	客户重复购买率	70%	65%	75%